Proyecto Integrador M2 - FleetLogix Estudiante: Cristian Atrio **Carrera:** Data Science - SoyHenry

Descripción del Proyecto Este proyecto aborda la modernización de la infraestructura de datos para FleetLogix, una empresa de logística de última milla. El objetivo principal fue migrar de un modelo transaccional legacy a una arquitectura analítica en la nube, capaz de procesar grandes volúmenes de datos transaccionales y telemetría IoT en tiempo real.

Estructura del Repositorio El proyecto está dividido en 4 fases principales (Avances):

1. **Generación de Datos:** Creación de un dataset sintético robusto (+505k registros) manteniendo la integridad referencial en PostgreSQL.
2. **Análisis y Optimización SQL:** Ejecución de consultas complejas y aplicación de índices para mejorar el rendimiento de lectura (logrando mejoras de hasta 91% en tiempos de ejecución).
3. **Data Warehouse & ETL:** Diseño de un modelo en estrella y desarrollo de un pipeline automatizado en Python para cargar datos a Snowflake.
4. **Arquitectura Cloud AWS:** Diseño de una arquitectura serverless (Lambda, API Gateway, S3, DynamoDB) para operaciones futuras y monitoreo.

Tecnologías Utilizadas

- **Bases de Datos:** PostgreSQL (OLTP), MongoDB Atlas (NoSQL), Snowflake (OLAP).
- **Procesamiento:** Python (Pandas, psycopg2, pymongo, boto3).
- **Infraestructura Cloud:** AWS (S3, Lambda, API Gateway, DynamoDB, CloudWatch).
- **Herramientas:** VS Code, DBeaver, draw.io.

Resultados Destacados

- Pipeline ETL capaz de extraer, transformar y cargar +230,000 registros de fuentes híbridas (SQL y NoSQL) en menos de 150 segundos.
- Presupuesto teórico de arquitectura cloud optimizado a menos de $15 USD mensuales.